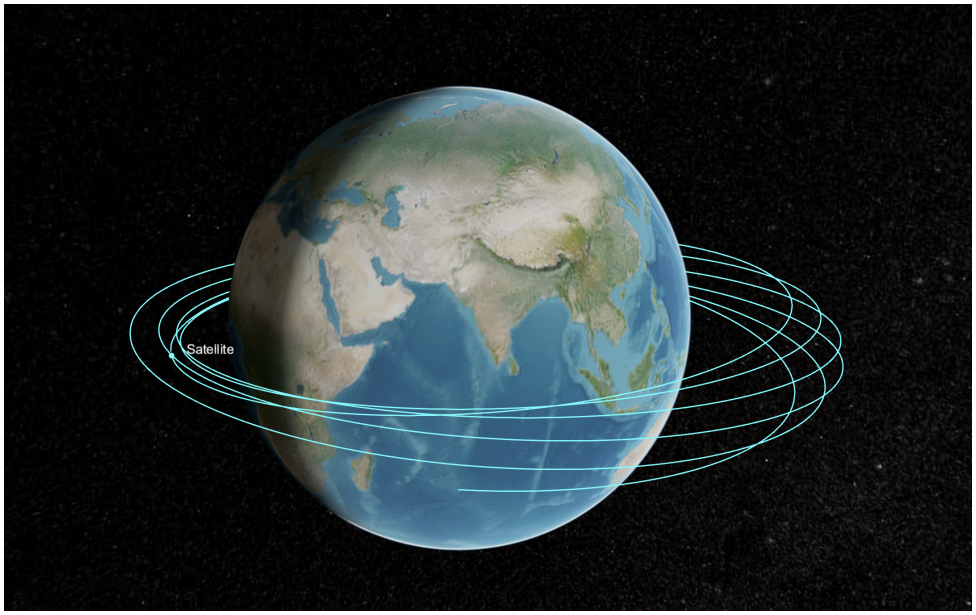
Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita



Autori:
Pietro **Guglielmini** (Matr. 2140457)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 2139775)
Filippo **Michielan** (Matr. 2138899)

31 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Scelta Software specifico **2**

3 Analisi del problema e Implementazione codice **2**

4 Osservazioni **3**

5 Analisi dei Risultati **3**

5.1 Confronto Propagatori 3

5.2 Analisi scarti 4

5.2.1 Analisi della Deriva 4

5.2.2 Componente Oscillatoria 4

5.3 Confronto Propagatori 5

6 Organizzazione del gruppo **6**

1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

2 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude [3] e Gemini [8]. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

> *"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

Analizzata la situazione abbiamo scelto di utilizzare MATLAB come software principale per l'analisi dell'orbita mentre GMAT è stato utilizzato come confronto e validazione dei dati ottenuti. In quanto ci averebbe permesso applicare quanto appreso a lezione.

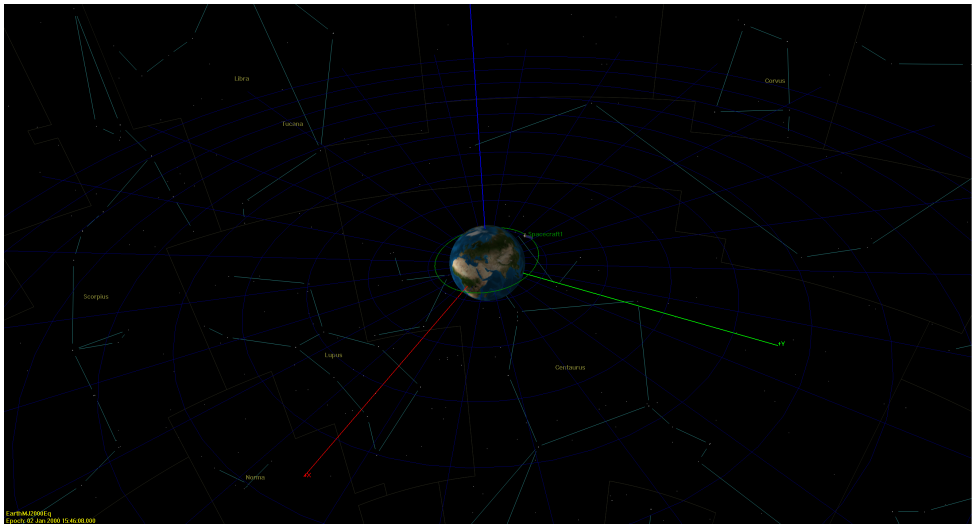


Figura 1: Rappresentazione dell'orbita di missione

3 Analisi del problema e Implementazione codice

Il primo passaggio dello studio è stato analizzare l'orbita attraverso GMAT [5] in modo tale da avere una base sulla quale verificare i dati ricavati successivamente. Una volta ottenuto

questo primo riscontro siamo passati ad implementare il codice MATLAB, codice in grado di descrivere e rappresentare l'orbita richiesta. Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" [1, 2] e "satellite comunication toolbox" [11, 4]. All'interno del codice MATLAB sono state implementate diverse funzioni: una per il calcolo dei parametri orbitali, una per la propagazione, una per i plot delle orbite e una per il plot dei risultati (compresi quelli ottenuti da GMAT). Il propagatore scritto da noi, a partire dall'intervallo temporale definito inizialmente, calcola l'orbita seguendo l'ordine t - M_e - xi - TA - r. Questa metodologia però, nonostante fornisca risultati corretti, non permette una visualizzazione dell'orbita nel sistema ECI, ma soltanto nel sistema NEU (North East Up) in MATLAB lla (Latitude Longitude Altitude) [10], dunque la visualizzazione dell'orbita è possibile soltanto da un punto di vista fisso con la rotazione terrestre. Per ottenere l'orbita nel sistema ECI, quindi, ci siamo appoggiati alle functions del Satellite Comunication Toolbox [11] affiancato al Aerospace Toolbox [2], la prima usa la function `satellite`, che propaga l'orbita, e `satelliteScenarioViewer` che la visualizza nella maniera da noi desiderata; mentre il modello implementato dall'Aerospace Toolbox esegue un codice simulink [7, 6] in cui viene utilizzato il blocco del toolbox `Orbit Propagator`, che permette anche la considerazione di effetti perturbativi in quanto si basa sulla risoluzione per via numerica (integrazione).

4 Osservazioni

Il lavoro svolto non è stato privo di difficoltà ed errori. La scelta di utilizzare un numero notevole di programmi e le loro estensioni ha inizialmente rallentato i lavori. In seguito, l'implementazione del codice ha richiesto una lunga correzione causata da un errore nella scrittura originale del propagatore. Grazie ad un controllo incrociato tra GMAT e MATLAB, abbiamo notato come la True Anomaly di partenza in MATLAB non corrispondesse a quella risultata da GMAT, il quale presentava un valore di partenza di 189.499°. Infatti, avevamo assunto la posizione iniziale al perigeo invece di quella che doveva essere ricavata a partire dai dati iniziali, ovvero 189.499°. Per risolvere tale incoerenza è stato necessario rivedere il codice, ovviando anche ad un ulteriore incoerenza dei tempi in quanto la struttura del codice di basava sull'assunzione errata.

5 Analisi dei Risultati

5.1 Confronto Propagatori

Il confronto tra i propagatori mostra una notevole congruenza tra i dati di GMAT e MATLAB Aerospace Toolbox. Nello specifico ciò è dovuto al fatto che entrambi i software adottano modelli ad alta fedeltà che includono perturbazioni gravitazionali (come J2) e gli effetti di terzo corpo (luna e sole).

Il principale colpevole delle discrepanze osservate è l'effetto J_2, derivante dallo schiacciamento polare della Terra, che non si approssima ad una sfera ma è uno sferoide oblato. È fondamentale precisare che, sebbene J_2 sia il responsabile della precessione secolare del nodo (RAAN), esso causa sull'inclinazione esclusivamente delle variazioni periodiche (oscillazioni). e non una deriva netta nel breve termine. La precessione del nodo osservata, che decresce da 35°a circa 33.5°in 12 ore, è la prova dell'integrazione di tale perturbazione

su un'orbita prograda.

Al contrario, il Propagatore Custom (linea verde) produce un output costante (linea piatta). Questo accade perché il modello è limitato al problema dei due corpi kepleriano, che assume una distribuzione di massa terrestre puntiforme o perfettamente sferica. In questo scenario ideale, gli elementi orbitali rimangono costanti (integrali del moto), rendendo il propagatore inadatto per analisi di missione realistiche e veritiere.

Infine, il comportamento dell'Argomento del Perigeo (AoP) nel grafico suggerisce un'orbita a bassa eccentricità: la rapida stabilizzazione del valore nei modelli complessi evidenzia come le perturbazioni agiscano immediatamente sulla geometria dell'orbita, fenomeno totalmente ignorato dalla semplificazione kepleriana.

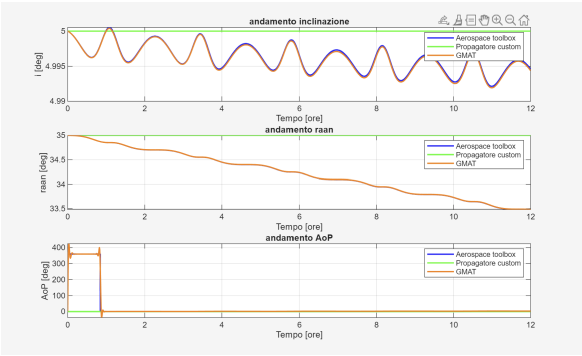


Figura 2: Confronto propagatori

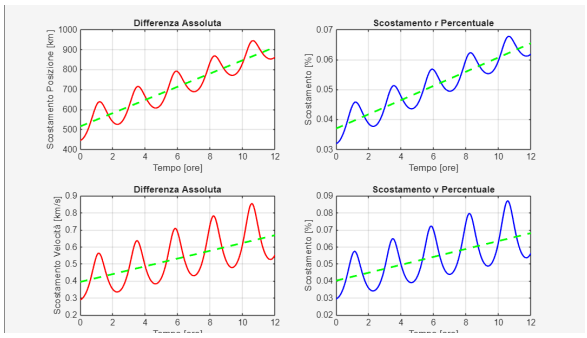


Figura 3: Grafici scarti

5.2 Analisi scarti

I seguenti grafici rappresentano l'analisi degli scarti (residui) tra il propagatore ad alta fedeltà di MATLAB (pressochè identico a quello GMAT che per questo abbiamo deciso di tralsciare) e il modello semplificato (kepleriano). Essi quantificano l'errore accumulato in termini di posizione (r) e velocità (v).

5.2.1 Analisi della Deriva

Tutti i grafici mostrano, come ci si può aspettare, un trend di crescita lineare (rappresentato dalla linea tratteggiata verde), con lo scostamento che passa in sole 12 ore da circa 450 km a oltre 850 km e lo scarto sulla velocità da circa 0.3 km/s a 0.55 km/s (media). Ciò è dovuto alla "degradazione" del modello kepleriano, che, non includendo le perturbazioni, provoca uno sfasamento: il satellite "reale" si trova fisicamente in un punto dello spazio sempre più lontano da quello previsto dal modello semplice.

5.2.2 Componente Oscillatoria

Le curve solide, in rosso per i valori assoluti e in blu per i percentuali, presentano un'oscillazione sinusoidale molto marcata con 8 cicli completi in 12 ore. Questo indica un periodo orbitale di circa 1.5 ore (90 minuti), tipico di un satellite in Low Earth Orbit

(LEO). Le oscillazioni indicano che lo scarto non cresce in modo uniforme e l'errore massimo si verifica in determinati punti dell'orbita (probabilmente vicino alle zone di massimo schiacciamento equatoriale), mentre si riduce leggermente quando il satellite attraversa zone dove l'approssimazione sferica è meno errata.

3. Analisi degli Scostamenti Percentuali

I grafici a destra sono fondamentali per capire la gravità dell'errore in relazione alle grandezze totali:

Entità dello scostamento: L'errore percentuale è estremamente basso in termini relativi (tra lo 0.03

Confronto R vs V: Lo scostamento percentuale della velocità cresce con una pendenza leggermente maggiore rispetto a quello della posizione. Questo suggerisce che l'approssimazione kepleriana fallisce più rapidamente nel predire l'energia cinetica del satellite rispetto alla sua coordinata spaziale.

5.3 Confronto Propagatori

Il confronto tra i propagatori mostra una notevole congruenza tra i dati di GMAT e MATLAB Aerospace Toolbox. Nello specifico ciò è dovuto al fatto che entrambi i software adottano modelli ad alta fedeltà che includono perturbazioni gravitazionali (come J2) e gli effetti di terzo corpo (luna e sole).

Il principale colpevole delle discrepanze osservate è l'effetto J_2, derivante dallo schiacciamento polare della Terra, che non si approssima ad una sfera ma è uno sferoide oblato. È fondamentale precisare che, sebbene J_2 sia il responsabile della precessione secolare del nodo (RAAN), esso causa sull'inclinazione esclusivamente delle variazioni periodiche (oscillazioni). e non una deriva netta nel breve termine. La precessione del nodo osservata, che decresce da 35°a circa 33.5°in 12 ore, è la prova dell'integrazione di tale perturbazione su un'orbita prograda.

Al contrario, il Propagatore Custom (linea verde) produce un output costante (linea piatta). Questo accade perché il modello è limitato al problema dei due corpi kepleriano, che assume una distribuzione di massa terrestre puntiforme o perfettamente sferica. In questo scenario ideale, gli elementi orbitali rimangono costanti (integrali del moto), rendendo il propagatore inadatto per analisi di missione realistiche e veritiere.

Infine, il comportamento dell'Argomento del Perigeo (AoP) nel grafico suggerisce un'orbita a bassa eccentricità: la rapida stabilizzazione del valore nei modelli complessi evidenzia come le perturbazioni agiscano immediatamente sulla geometria dell'orbita, fenomeno totalmente ignorato dalla semplificazione kepleriana.

6 Organizzazione del gruppo

Il lavoro del gruppo è stato organizzato attorno alla piattaforma GitHub, scelta che abbiamo preferito rispetto ad una più tradizionale e diffusa cartella condivisa su un drive online, in quanto permette di gestire meglio e di tenere traccia di tutte le modifiche ai codici, inoltre non presenta limiti in quanto a spazio di archiviazione. É stata creata una repository [9] alla quale tutti i componenti del gruppo hanno avuto accesso permettendo di collaborare, e si è optato per lavorare tutti su una sola branch visto che complicare la struttura della repository non avrebbe portato ad alcun vantaggio aggiuntivo. I file sono stati gestititi in due cartelle separate: per i codici (sia GMAT che MATLAB) è stata creata l'apposita cartella *Codici*, mentre il codice LaTeX e le immagini sono stati inseriti nella cartella *Documentazione*. In questa prima fase del progetto i componenti del gruppo Alessandro Magentini e Filippo Michielan si sono dedicati alla parte di programmazione software, in particolare all'implementazione prima GMAT e poi MATLAB dell'orbita, mentre Ippolito Luigi e Guglielmini Pietro hanno svolto l'analisi dati e la stesura del report in LaTeX. Il gruppo ha lavorato in maniera sincrona con incontri in presenza e su piattaforme online come google meet e discord, ma anche asincrona sui programmi specifici.

Riferimenti bibliografici

[1] *Aerospace Blockset*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aeroblks/index.html.

[2] *Aerospace Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aerotbx/index.html.

[3] Anthropic. *Claude AI*. URL: https://claude.ai/new.

[4] *Communication Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/comm/index.html.

[5] *Documentazione GMAT*. URL: https://etd.gsfc.nasa.gov/capabilities/capabilities-listing/general-mission-analysis-tool-gmat/.

[6] *DSP System Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/dsp/index.html.

[7] *Example of orbit propagator block use*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aeroblks/mission-analysis-with-the-orbit-propagator-block.html.

[8] Google. *Gemini AI*. URL: https://gemini.google.com/app.

[9] Pietro Gugliemini et al. *Repository GitHub*. URL: https://github.com/alessandromagentini/Progettino-Dinamica-del-volo.git.

[10] *Mapping Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/map/index.html.

[11] *Satellite Communication*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/satcom/index.html.